

졸업프로젝트 면담

2026.05.06.(수)

졸업프로젝트 주제 제안 - [1] Boundary-Aware Repulsive Shells

- Boundary가 있는 Surface에서 Repulsive Shells 안정성 개선

(1) 문제 의식

- 논문 실험에서는 boundary가 있는 surface에서도 대체로 잘 동작했음.
- 하지만 self-intersection은 이론적으로 boundary가 없는 surface에서만 보장됨.

(2) 제안 아이디어

- 기존 Surface TPE에 boundary 관련 repulsion term을 추가.

Surfaces with Boundary. To date, the tangent-point energy has been shown to be repulsive only for surfaces without boundary [Strzelecki and von der Mosel 2013]. A pathological example is two disconnected planar components sharing a common plane. In practice, we find that both fixed and free boundary conditions tend to work well in practice (Figures 11, 23, 26, 29, 28). Alternatively, it may also be sufficient to add TPE of the boundary curve (*à la* Yu et al. [2021a]), and perhaps a boundary-surface term, to the energy.

졸업프로젝트 주제 제안 - [2] Coarse-to-Fine Initialization

- Coarse-to-Fine 초기화를 이용한 Repulsive Shells 계산량 감소

(1) 문제 의식

- Repulsive Shells는 TPE 계산과 geodesic optimization 비용이 큼.
- 고해상도 mesh에서 처음부터 최적화하면 시간이 오래 걸림.

(2) 제안 아이디어

- vertex 개수가 적은 coarse mesh에서 먼저 대략적인 collision-free path를 찾고, 이를 fine mesh의 초기 경로로 사용.

in parallel, or porting to the GPU). We found in practice the most expensive step is most often computing the initial coarse trajectory. Subsequent refinement in time is progressively cheaper, since here we already have a good initialization, and need to perform relatively few optimization steps. For instance, Figures 11 and 15 each took first 10 minutes to find a coarse trajectory, then 5 and 2-3 minutes, respectively, to refine. Some of the more involved examples require a stepwise minimization with changing parameters to obtain the final results (see e.g., Section 7.4.2). The runtime for such examples is typically much higher, i.e., they can take multiple hours for detailed meshes. Our simulation meshes in Figures 1, 4, 11, 14, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 have 3995, 5120, 6766, 11534, 4996, 5996, 9992, 5400, 8152/8344/6204, 5966, 10192, 5498 triangles, respectively.

졸업프로젝트 주제 제안 - [3] Contact-Aware Repulsive Shells

- 필수 접촉 조건을 고려한 Repulsive Shells 확장

(1) 문제 의식

- Repulsive Shells는 TPE를 계산할 때 가까운 surface element를 강하게 밀어내 self-intersection을 방지함.
- 하지만 실제 응용에서는 두 표면이 의도적으로 접촉해야 하는 경우가 있음.

(2) 제안 아이디어

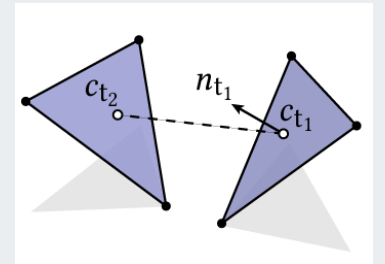
- 접촉이 허용되는 영역을 미리 지정하고, 해당 영역의 repulsion을 완화하거나 target-distance constraint 추가.
- (ex) tpeWeight를 scalar로 전달하지 않고, vector로 전달.

3.2.2 **Tangent-Point Energy (Discrete).** Yu et al. [2021a] discretize tangent-point energy by applying midpoint quadrature to Equation 13 for each triangle pair, yielding the expression

$$\widehat{\Phi}(\mathbf{x}) := \sum_{\substack{t_1 \in T \\ t_1 \neq t_2}} \sum_{t_2 \in T} a_{t_1} a_{t_2} K(c_{t_1}, c_{t_2}, n_{t_1}), \quad \begin{array}{l} a : \text{area} \\ c : \text{barycenter} \\ n : \text{unit normal} \end{array} \quad (14)$$

where k is the discrete tangent-point kernel

$$K(x, y, n) := \frac{|\langle n, x - y \rangle|^\alpha}{|x - y|^{2\alpha}}. \quad (15)$$



논의

- 'Boundary energy term 추가'를 주제로 잡을 경우
 - 제일 먼저 할 것: connected component 사각형 두 개가 자리 바뀌는 상황의 interpolation에서 기존의 surface TPE('repulsive shell' original code)만으로는 intersection이 발생할 함을 확인
 - Repulsive curve에서 제안한 energy term을 추가
- 최종 발표 때 넣을 결과/이미지/동영상
 - Repulsive shell이 필요성 (논문 저자가 만든 동영상 그대로 삽입하기보다는, 직접 뽑은 거 (논문에 안 실린 태스크) ← 우선순위는 아님)
 - 문제 제기: Boundary 있는 surface에서 항상 repulsive함이 보장되지 않는 예시
 - → our solution (TPE + the energy term from "repulsive curve")

논의

- 동영상 어떻게 뽑는지
 - Interpolation을 15 frame 하는 것과 60 frame 하는 게 시간 차이가 별로 안 날때
 - → 그냥 frame을 많이 뺀어내도록 파라미터 주고
 - 시간 차이가 많이 날 경우
 - 10-20 frame 정도 repulsive shell로 뽑고, 그 사이사이는 linear interpolation
 - Obj / ply load -> vertex position linear interpolation 한 것을 새로운 obj/ply로 저장